2005 普通高等学校招生考试 (湖南卷文)

一、选择题

1. 设全集 $U=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $A=\{-2,\ -1,\ 0\}$, $B=\{0,\ 1,\ 2\}$, 则 $(\complement_U A)\cap B=$ ( )

(A) $\{0\}$ (B) $\{-2,\ -1\}$ (C) $\{1,\ 2\}$ (D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

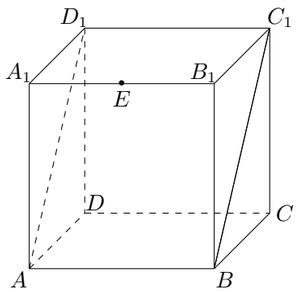
2. $\tan 600^\circ$ 的值是 ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $-\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}$

3. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2^x}$ 的定义域是 ( )

(A) $(-\infty,0]$ (B) $[0,+\infty)$ (C) $(-\infty,0)$ (D) $(-\infty,+\infty)$

4. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 是 A_1B_1 的中点, 则 E 到平面 ABC_1D_1 的距离为 ( )



(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$, $a_{n+1}=\dfrac{a_n-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n+1}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$, 则 $a_{20}=$ ( )

(A) 0 (B) $-\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

6. 设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-1}{x+1}<0\right\}$, $B=\{x\mid |x-1|<a\}$, 则“$a=1$”是“$A\cap B\neq\varnothing$”的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分又不必要条件

7. 设直线的方程是 $Ax+By=0$, 从 1, 2, 3, 4, 5 这五个数中每次取两个不同的数作为 A、B 的值, 则所得不同直线的条数是 ( )

(A) 20 (B) 19 (C) 18 (D) 16

8. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的右焦点为 F, 右准线与一条渐近线交于点 A, $\triangle OAF$ 的面积为 $\dfrac{a^2}{2}$ (O 为原点), 则两条渐近线的夹角为( )

(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

9. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 若 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的 ( )

(A) 外心 (B) 内心 (C) 重心 (D) 垂心

10. 某公司在甲、乙两地销售一种品牌车, 利润 (单位: 万元) 分别为 $L_1=5.06x-0.15x^2$ 和 $L_2=2x$, 其中 x 为销售量 (单位: 辆). 若该公司在这两地共销售 15 辆车, 则能获得的最大利润为 ( )

(A) 45.606 (B) 45.6 (C) 45.56 (D) 45.51

二、填空题

11. 设直线 $2x+3y+1=0$ 和圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交于点 A、B, 则弦 AB 的垂直平分线方程是_____.

12. 一工厂生产了某种产品 16800 件, 它们来自甲、乙、丙 3 条生产线, 为检查这批产品的质量, 决定采用分层抽样的方法进行抽样, 已知甲、乙、丙三条生产线抽取的个体数组成一个等差数列, 则乙生产线生产了_____件产品.

13. 在 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数是_____. (用数字作答)

14. 设函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4)=0$, 则 $f^{-1}(4)=$_____.

15. 已知平面 α, β 和直线, 给出条件:
① $m\parallel\alpha$; ② $m\perp\alpha$; ③ $m\subset\alpha$; ④ $\alpha\perp\beta$; ⑤ $\alpha\parallel\beta$.
(1) 当满足条件_____时, 有 $m\parallel\beta$;
(2) 当满足条件_____时, 有 $m\perp\beta$. (填所选条件的序号)

三、解答题

16. 已知数列 $\{\log_2(a_n-1)\}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 为等差数列, 且 $a_1=3$, $a_3=9$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 证明: $\dfrac{1}{a_2-a_1}+\dfrac{1}{a_3-a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{n+1}-a_n}<1$.

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A(\sin B+\cos B)-\sin C=0$, $\sin B+\cos 2C=0$, 求角 A、B、C 的大小.

18. 如图 1, 已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6, 高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形, 将它沿对称轴 OO_1 折成直二面角, 如图 2.
(1) 证明: $AC\perp BO_1$;
(2) 求二面角 $O-AC-O_1$ 的大小.

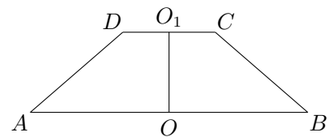


图 1

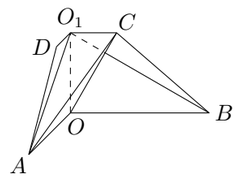


图 2

19. 设 $t \neq 0$, 点 $P(t,0)$ 是函数 $f(x)=x^3+ax$ 与 $g(x)=bx^2+c$ 的图象的一个公共点, 两函数的图象在点 P 处有相同的切线.

(1) 用 t 表示 a, b, c;

(2) 若函数 $y=f(x)-g(x)$ 在 $(-1,3)$ 上单调递减, 求 t 的取值范围.

20. 某单位组织 4 个部门的职工旅游, 规定每个部门只能在韶山、衡山、张家界 3 个景区中任选一个, 假设各部门选择每个景区是等可能的.

(1) 求 3 个景区都有部门选择的概率;

(2) 求恰有 2 个景区有部门选择的概率.

21. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左、右焦点为 F_1、F_2, 离心率为 e. 直线 l: $y=ex+a$ 与 x 轴、y 轴分别交于点 A、B, M 是直线 l 与椭圆 C 的一个公共点, P 是点 F_1 关于直线 l 的对称点, 设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$.

(1) 证明: $\lambda=1-e^2$;

(2) 若 $\lambda=\dfrac{3}{4}$, $\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6; 写出椭圆 C 的方程;

(3) 确定 λ 的值, 使得 $\triangle PF_1F_2$ 是等腰三角形.